



CONDENSATEURS

Fiche de synthèse – Classe de Première

1. Définition

Un condensateur est constitué de deux armatures conductrices séparées par un isolant (diélectrique).
Un circuit série avec condensateur est un circuit **ouvert** : pas de courant permanent, uniquement en régime variable ou transitoire.

2. Charge, décharge et relation charge-intensité

Charge q_A de l'armature par laquelle entre le sens positif du courant :

$$i_{A \rightarrow B} = \frac{dq_A}{dt}$$

Condensateur chargé : $Q = |Q_1| = |Q_2|$; déchargé : $U = 0$ et $Q = 0$.

3. Capacité d'un condensateur

$$q = C u_C$$

q en coulomb (C), u_C en volt (V), C en farad (F). $1 \mu\text{F} = 10^{-6}\text{F}$; $1 \text{nF} = 10^{-9}\text{F}$; $1 \text{pF} = 10^{-12}\text{F}$.

Condensateur plan (armatures de surface S , distance d) :

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d}$$

$\varepsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$ (vide) ; ε_r : permittivité relative du diélectrique ($\varepsilon_r > 1$).

4. Énergie emmagasinée

$$E = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{QU}{2} = \frac{Q^2}{2C}$$

5. Association de condensateurs

Montage	Capacité équivalente
En parallèle	$C_{\text{eq}} = \sum_i C_i$
En série	$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum_i \frac{1}{C_i}$

En parallèle, même tension aux bornes de chaque condensateur ; en série, même charge Q sur chaque condensateur

FIN DE LA FICHE